

可联系我们免费领取样品/DEMO测试：0769-22369816

惠海半导体电源管理IC选型

1、8-100V输入 | 降压恒流车灯芯片(平均电流-高低亮)

型号	封装	MOS 耐压	工作频率	最大输出电流		恒流精度	调光方式	短路保护	过温保护	应用领域
				玻纤板	铝基板					
H5022L	ESOP-8	60V	130KHz	2A	2.5A	±5%	高低亮	√	√	电动车灯 摩托车灯 低压球泡灯 汽车灯 各种低压照明市场
H5028L	ESOP-8	100V	130KHz	1.2A	1.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5504L	ESOP-8	30V	130KHz	3A	3.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5516L	ESOP-8	60V	130KHz	2A	2.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5524M	SOP-8	100V	130KHz	1.2A	1.4A	±5%	高低亮	√	√	
H5524L	ESOP-8	100V	130KHz	1.2A	1.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5526L	ESOP-8	100V	130KHz	1.5A	1.8A	±5%	高低亮	√	√	
H5528L	ESOP-8	100V	130KHz	2.2A	2.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5604M	ESOP-8	30V	130KHz	2A	2.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5604L	ESOP-8	30V	130KHz	3A	3.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5614L	ESOP-8	60V	130KHz	2A	2.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5616L	ESOP-8	60V	130KHz	2.5A	3A	±5%	高低亮	√	√	
H5624M	ESOP-8	100V	130KHz	1A	1.2A	±5%	高低亮	√	√	
H5624L	ESOP-8	100V	130KHz	1.2A	1.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5626L	ESOP-8	100V	130KHz	1.5A	1.8A	±5%	高低亮	√	√	
H5628L	ESOP-8	100V	130KHz	2.2A	2.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5602M	SOT23-6	30V	130KHz	1.5A	2A	±5%	高低亮	√	√	
H5602L	SOT23-6	30V	130KHz	2A	2.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5612L	SOT23-6	60V	130KHz	1.5A	1.8A	±5%	高低亮	√	√	
H5622L	SOT23-6	100V	130KHz	1A	1A	±5%	高低亮	√	√	
H5522L	SOT23-6	100V	130KHz	1A	1A	±5%	高低亮	√	√	
H5521L	SOT23-6	外置	130KHz	5A	5A	±5%	高低亮	√	√	替换XX7002
H5721L	SOT23-6	外置	130KHz	5A	5A	±5%	高低亮	√	√	
H5721X	SOT23-6	外置	130KHz	6A	6A	±5%	高低亮	√	√	

2、5-100V输入 | 降压恒流车灯芯片(平均电流-高低亮-变频)

型号	封装	MOS 耐压	最大 工作频率	最大输出电流		恒流精度	调光方式	短路保护	过温保护	应用领域
				玻纤板	铝基板					
H5021T	SOT23-6	外置	250KHz	5A	5A	±5%	PWM+模拟	√	√	电动车灯 摩托车灯 低压球泡灯 汽车灯 各种低压照明市场
H5028T	ESOP-8	100V	250KHz	1.5A	1.8A	±5%	高低亮	√	√	
H5521T	SOT23-6	外置	250KHz	5A	5A	±5%	高低亮	√	√	
H5721T	SOT23-6	外置	250KHz	5A	5A	±5%	高低亮	√	√	
H5524T	ESOP-8	100V	250KHz	1.2A	1.5A	±5%	高低亮	√	√	
H5526T	ESOP-8	100V	250KHz	1.5A	1.8A	±5%	高低亮	√	√	
H5528T	ESOP-8	100V	250KHz	2.2A	2.5A	±5%	高低亮	√	√	

3、5-100V输入 | 降压恒流芯片(平均电流-PWM、模拟、数转模调光)

型号	封装	MOS 耐压	最大 工作频率	最大输出电流		恒流精度	调光方式	短路保护	过温保护	应用领域
				玻纤板	铝基板					
H5901T	SOT23-6	外置	250KHz	5A	5A	±5%	PWM、模拟、数转模	√	√	调光电源 商用照明 景观灯 电动车、摩托车灯
H5912T	ESOP-8	60V	250KHz	2A	2.5A	±5%	PWM、模拟、数转模	√	√	
H5918T	ESOP-8	100V	250KHz	1.2A	1.5A	±5%	PWM、模拟、数转模	√	√	

4、3.6-100V输入 | 降压恒流车灯芯片(峰值电流检测-模拟调光)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	工作 频率	恒流 精度	最大输出电流		支持关断 时间可调	过温 保护	调光 方式	调光 频率	调光 深度	应用领域
						玻纤板	铝基板						
H5021B	SOT23-6	外置	3.6-85V	≤1M	±5%	5A	5A	√	√	PWM+模拟	≤5KHz	0.1%	各种LED 车灯照明
H5022B	ESOP-8	60V	3.6-48V	≤1M	±5%	2A	2A	√	√	PWM+模拟	≤5KHz	0.1%	
H5028B	ESOP-8	100V	3.6-85V	≤1M	±5%	1.5A	1.5A	√	√	PWM+模拟	≤5KHz	0.1%	

5、8-100V输入 | 低功耗降压型恒压芯片(带EN脚)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	输出电 压范围	最大输出电流		静态 电流	动态 响应	支持 EN使能	支持 软启动	短路 保护	应用领域
					玻纤板	铝基板						
H6109B	ESOP8	100V	8-85V	3-30V	2A	3A	1mA	良好	√	√	√	各种恒压供电电源

6、5-100V输入 | 降压恒流调光芯片(平均电流检测-共阳极输出)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	工作 频率	恒流 精度	最大输出电流		支持多路 共阳极	调光 方式	调光 辉度	调光 深度	调光 频率	应用领域
						玻纤板	铝基板						
H5112B	SOP-8	100V	5-90V	≤1M	±3%	1.2A	1.2A	√	PWM	65536级	0.1%	≤25KHz	磁吸灯 舞台灯 洗墙灯 景观灯 点光源 高端智能调光 建筑照明等市场
H5112A	SOP-8	100V	5-90V	≤1M	±3%	1.5A	1.5A	√	PWM	65536级	0.1%	≤25KHz	
H5114	SOP8	100V	5-90V	≤1M	±3%	2.5A	2.5A	√	PWM	65536级	0.1%	≤25KHz	
H5116	SOP-8	60V	5-48V	≤1M	±3%	2A	2A	√	PWM	65536级	0.1%	≤25KHz	
H5118	SOP-8	60V	5-48V	≤1M	±3%	3A	3A	√	PWM	65536级	0.1%	≤25KHz	
H5119L	SOT23-6	外置	5-90V	≤1M	±3%	5A	5A	√	PWM+模拟	65536级	0.1%	≤25KHz	
H5119G	SOT23-6	外置	5-90V	≤1M	±3%	5A	5A	√	PWM	65536级	0.1%	≤25KHz	
H5132A	SOT23-6	40V	5-30V	≤1M	±3%	1A	1.2A	√	PWM	65536级	0.1%	≤25KHz	

7、4-60V输入 | 降压恒流调光芯片(高频调光-高端电流检测)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	工作 频率	输出 电压	最大输出电流		支持多路 共阳极	调光 方式	调光 辉度	调光 深度	调光 频率	应用领域
						玻纤板	铝基板						
H6118	SOT89-5	40V	4-30V	≤1M	≥3V	1.2A	1.2A	压差5~10V	PWM+模拟	65536	0.1%	≤25KHz	替换PT4115 MT7201 PT4205 PT4119E 商业照明
H6118A	SOT89-5	50V	5-40V	≤1M	≥3V	1.2A	1.2A	压差5~10V	PWM+模拟	65536	0.1%	≤25KHz	
H6118E	ESOP-8	40V	4-30V	≤1M	≥3V	1.3A	1.3A	压差5~10V	PWM+模拟	65536	0.1%	≤25KHz	
H6119	SOT23-5	40V	4-30V	≤1M	≥3V	1A	1A	压差5~10V	PWM+模拟	65536	0.1%	≤25KHz	
H6338	SOT89-5	60V	4-50V	≤1M	≥3V	1.2A	1.2A	压差5~10V	PWM+模拟	65536	0.1%	≤25KHz	
H6338E	ESOP-8	60V	4-50V	≤1M	≥3V	1.3A	1.3A	压差5~10V	PWM+模拟	65536	0.1%	≤25KHz	

8、3.6-100V输入 | 降压恒流车灯芯片(强制爆闪-PWM调光)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	工作 频率	流恒 精度	最大输出电流		支持关断 时间可调	过温 保护	调光方式	调光 频率	应用领域
						玻纤板	铝基板					
H5031	SOP-8	外置	3.6-85V	≤1M	±5%	5A	5A	√	√	PWM+线性+爆闪	≤5KHz	摩托车灯 电动车灯 自行车灯 强光手电 蓝牙调光 警报灯等
H5032	ESOP-8	60V	3.6-48V	≤1M	±5%	2.3A	2.3A	√	√	PWM+线性+爆闪	≤5KHz	
H5036	ESOP-8	100V	3.6-85V	≤1M	±5%	2.3A	2.3A	√	√	PWM+线性+爆闪	≤5KHz	
H5038	ESOP-8	100V	3.6-85V	≤1M	±5%	1.8A	1.8A	√	√	PWM+线性+爆闪	≤5KHz	

9、5-100V输入 | 平均电流型高性能PWM转模拟调光降压恒流芯片

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	最大输 出电流	调光方式	调光频率	恒流精度	调光深度	应用领域
H5819	SOP-8	外置	5-100V	5A	PWM+模拟+PWM转模拟	25K	3%	0.01%	摄影灯 补光灯 吸顶灯 风扇灯等
H5812	SOP-8	80V	5-65V	1.5A	PWM+模拟+PWM转模拟	25K	3%	0.01%	
H5816	SOP-8	60V	5-48V	2A	PWM+模拟+PWM转模拟	25K	3%	0.01%	
H5818	SOP-8	60V	5-48V	3A	PWM+模拟+PWM转模拟	25K	3%	0.01%	

10、2.5-40V输入 | 升压恒流芯片(PWM无频闪调光)

型号	封装	MOS 耐压	输入 电压	输出 电压	最大输 入电流	调光 方式	调光 频率	调光 辉度	调光 深度	电流 精度	过温 保护	静态 电流	应用领域
H6911	ESOP-8	外置	2.5-40V	5-150V	10A	数转模	<100K	65536	0.1%	3.0%	√	3uA	无频闪调光摄影灯、 补光灯、应急照明
H6912	ESOP-8	外置	2.5-40V	5-150V	10A	PWM+模拟	<100K	65536	0.1%	3.0%	√	-	
H6901	SOP-8	外置	3.2-36V	<130V	5A	PWM	3K	256	1.0%	5.0%	√	-	便携式日光灯、UV灯 台灯、太阳能照明
H6902	ESOP-8	100V	3.2-36V	<80V	2A	PWM	3K	256	1.0%	5.0%	√	-	

11、2.5-100V输入 | 线性恒流芯片(PWM调光-低功耗-无需电感-低压差)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	最大输 出电流	调光 方式	调光 频率	调光 辉度	调光 深度	芯片最 大功耗	电流 精度	过温 保护	待机 功耗	应用领域
H7301	SOT23-5	外置	2.5-85V	2A	PWM	≤25K	65536级	0.1%	-	±3%	√	<100uA	景观亮化 低压商业照明 高端车灯 RGB智能球泡灯 强光手电筒 太阳能照明 智能家居
H7302	SOT23-6	60V	2.5-40V	0.2A	PWM	≤25K	65536级	0.1%	0.5W	±3%	√	<100uA	
H7303	ESOP-8	30V	2.5-24V	2A	PWM	≤25K	65536级	0.1%	1.2W	±3%	√	<100uA	
H7305	SOT89-5	30V	2.5-24V	1.3A	PWM	≤25K	65536级	0.1%	1.2W	±3%	√	<100uA	
H7306	ESOP-8	60V	2.5-48V	1.8A	PWM	≤25K	65536级	0.1%	1.2W	±3%	√	<100uA	
H7307	SOT89-3	60V	2.5-40V	0.2A	-	-	-	-	0.8W	±3%	√	<100uA	
H7308	SOT89-5	100V	2.5-85V	1.3A	PWM	≤25K	65536级	0.1%	1.2W	±3%	√	<100uA	
H7309	SOT89-3	40V	3.5-40V	0.25A	-	-	-	-	0.8W	±3%	√	<100uA	
H7310	ESOP-8	100V	2.5-85V	1.5A	PWM	≤25K	65536级	0.1%	1.2W	±3%	√	<100uA	

12、6.5-75V | 无频闪数转模调光降压型恒流芯片

型号	封装	MOS耐压	输入电压范围	最大输出电流	调光方式	调光频率	恒流精度	调光深度	应用领域
H5229	ESOP-8	外置	6.5-75V	5A	PWM+PWM转模拟	<100K	±3%	0.5%	智能调光、商业照明、补光灯

13、8-200V输入 | 降压恒压芯片(低功耗)

型号	封装	MOS耐压	输入电压范围	输出电压范围	静态电流	支持输出电流规格		恒压精度	动态响应	线损补偿	支持软启动	短路保护	应用领域
						持续电流	瞬间电流						
H6201L	SOP-8	外置	8-200V	≥3.3V	<160uA	5A	5A	±4%	良好	√	√	√	恒压电源 GPS定位器 电动车充电器 POE电源 车载仪表 BMS等
H6203G	ESOP-8	150V	8-120V	≥3.3V	<160uA	1.5A	3A	±4%	良好	√	√	√	
H6203L	ESOP-8	150V	8-120V	≥3.3V	<160uA	1.5A	4A	±4%	良好	√	√	√	
H6205L	ESOP-8	100V	8-90V	≥3.3V	<160uA	2A	4A	±3%	良好	√	√	√	
H6206L	ESOP-8	100V	8-90V	≥3.3V	<160uA	3A	5A	±4%	良好	√	√	√	
H6207L	ESOP-8	100V	8-90V	≥3.3V	<160uA	1.5A	3A	±4%	良好	√	√	√	

14、8-200V输入 | 降压恒压芯片(车充/仪表供电-线损补偿)

型号	封装	MOS耐压	输入电压范围	输出电压范围	支持输出电流规格		待机功耗	恒压精度	动态响应	支持软启动	线损补偿	短路保护	应用领域
					持续电流	瞬间电流							
H6211S	SOT23-6	外置	12-200V	≥3.3V	5A	5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	恒压电源 电动车充电器 POE电源 电动车仪器仪表等
H6212L	ESOP-8	60V	8-48V	≥3.3V	3A	5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6213L	ESOP-8	150V	12-120V	≥3.3V	1.5A	4A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6213C	ESOP-8	150V	12-120V	≥3.3V	1A	1.5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6213D	ESOP-8	150V	12-120V	≥3.3V	0.5A	1A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6215L	ESOP-8	100V	12-90V	≥3.3V	2A	4A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6216L	ESOP-8	100V	12-90V	≥3.3V	3A	5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6217L	ESOP-8	100V	12-90V	≥3.3V	1.5A	4A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6218L	ESOP-8	100V	12-90V	≥3.3V	4A	5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6219L	ESOP-8	100V	12-90V	≥3.3V	1A	3A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	

15、8-150V输入 | 降压恒压芯片(仪表/模块供电-小封装)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	输出电 压范围	支持输出电流规格		待机 功耗	恒压 精度	动态 响应	支持 软启动	线损 补偿	短路 保护	应用领域
					持续电流	瞬间电流							
H6225D	SOT89-5	30V	8-24V	≥3.3V	2.5A	3A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	恒压电源 电动车充电器 POE电源 车载仪表 MCU/单片机 /模块供电
H6225K	SOT89-5	60V	8-48V	≥3.3V	2.5A	5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6225M	SOT89-5	60V	8-48V	≥3.3V	3.5A	5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6225L	SOT89-5	85V	12-72V	≥3.3V	1.3A	3A	≤150mW	±3%	良好	√	√	√	
H6225H	SOT89-5	100V	12-90V	≥3.3V	2A	3A	≤150mW	±3%	良好	√	√	√	
H6223A	SOT89-5	150V	15-120V	≥3.3V	0.6A	2A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H6223B	SOT89-5	150V	15-120V	≥3.3V	1A	2A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	

16、8-150V输入 | 降压恒压芯片(仪表/模块供电-小电流)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	输出电 压范围	支持输出电流规格		待机 功耗	恒压 精度	动态 响应	支持 软启动	线损 补偿	短路 保护	应用领域
					持续电流	瞬间电流							
H6243	SOT23-6	30V	8-24V	≥3.3V	1A	1A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	仪表仪器供电 辅助电源供电 单片机模块供电
H6246	SOT23-6	60V	8-48V	≥3.3V	0.3A	0.3A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H62410A	SOT23-6	100V	8-90V	≥3.3V	1A	1A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H62410Y	SOT23-6	100V	8-90V	≥3.3V	0.5A	0.5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	
H62415	SOT23-6	150V	8-120V	≥3.3V	0.5A	0.5A	≤150mW	±5%	良好	√	√	√	

17、5-60V输入 | 降压恒压芯片(高频小体积-同步整流)

型号	封装	MOS 耐压	输入电 压范围	工作 频率	静态 功耗	最大 电流	恒压 精度	抖频 功能	动态 响应	纹波	应用领域
H6401	SOT23-6	60V	5-48V	500KHz	<3uA	0.5A	±3%	有	优异	优异	WIFI、蓝牙模块供电 消防应急供电 智能电表供电
H6402	ESOP-8	60V	5-48V	500KHz	<3uA	1A	±3%	有	优异	优异	

18、1.2-40V输入 | 升压恒压芯片

型号	封装	输入电 压范围	最大输 入电流	最高输 出电压	开关 频率	静态 电流	支持 软启动	过流 保护	短路 保护	欠压 保护	应用领域
H6922	ESOP-8	2.8-40V	15A	100V	500K	<2uA	√	√	√	√	太阳能、LCD背光显示 摄影灯光电源、音频功放模块
H6391	SOT23-6	1.2-40V	/	36V	/	<1uA	√	√	√	√	充电器、液晶显示器、电子烟 数码相机、蓝牙音箱、USB风扇

19、5-80V输入 | 降压恒压芯片(实地架构)

型号	封装	输入电压范围	最大输出电流	输出电压	待机功耗	工作频率	动态响应： 空载满载切换	支持 软启动	过温 保护	使能 EN脚	兼容 型号
H6601	SOT23-6	5-60V	500mA	0.8V-0.95*vin	<1uA	500KHz	动态纹波150mV	√	√	√	XX2459 XX5864
H6602	SOP-8	5-80V	650mA	0.8V-0.95*vin	<1uA	500KHz	动态纹波150mV	√	√	√	/

典型应用型号推荐：

1、恒流系列产品

应用领域	推荐型号
手电筒	H7303系列
摄影灯	H5118系列、H7303系列、H6911系列+H6225L【恒压】
舞台灯、景观亮化	H5912T系列、H5119G系列、H6118A，外置MOS搭配HG012N06HS、HC080N06LS
投影仪	H5521L、H5021B、H5119G、H6901，外置MOS搭配HG012N06L、HG5511D
太阳能草坪灯	H7303
泳池灯	H5021B、H5119G
智能调光、磁吸灯等	H5112A系列【调光】、H5028L系列【不调光】
汽车装饰灯	H7303、H7306、H7308、H6118A
台灯、低压球泡灯、灯带	H7303系列、H5524L系列、H5119G系列、H6911系列
安防监控	H5524L系列
车灯、工作灯	H5524L系列、H5524T系列
消防应急灯	H6118、H5918T系列【恒流】+H6225L【恒压】
LED背光驱动、低压LED驱动板、太阳能户外灯	H6911系列、H5119G【恒流】+外置MOS搭配HG012N06H、HC009N03L

2、恒压系列产品

应用领域	推荐型号
POE	H6215L、H6225L
驱动电机供电	H6213L、H6217L
单片机-蓝牙模块	H6243系列
车载音响	H6215L
电动车手机充电器	H6215L
LED、RGB、舞台灯等主板降压供电	H6225L、H6246
墙充	H6215L系列
BMS	H6203L系列
USB充电模块	H6215L
GPS、电动车防盗器	H6203L
电动车仪器仪表	H6213C、H6213D
楼宇传感器供电	H6225L系列
继电器、逆变器	H6213L、H6217L